Université Alioune Diop

Département TIC

TD/TP XML

Exercice 1 : soit le document suivant :

<!ELEMENT a (b*, c)+>

<!ELEMENT b (#PCDATA)>

<!ELEMENT c (#PCDATA)>

<!ATTLIST b f (1|2|3) "1" >

Donnez un document XML schéma correspondant à cette description.

Exercice 2 : soit le document XMLShéma suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xsd:element name="liste"><xsd:complexType>
   <xsd:choice  minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="etudiant"><xsd:complexType><xsd:sequence>
            <xsd:element name="nom" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="prenom" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
             <xsd:element name="adresse">
                 <xsd:complexType><xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ville" type="xsd:string"/>
                   <xsd:element name="rue" type="xsd:string"/>
                 </xsd:sequence></xsd:complexType>
              </xsd:element></xsd:sequence>
           <xsd:attribute name="idetu" use="required" type="xsd:ID"/>
           <xsd:attribute name="idclass" use="required" type="xsd:IDREF"/>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="classe"> <xsd:complexType>
        <xsd:all>
            <xsd:element name="nomclasse" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="capacite" type="xsd:string"/>
        </xsd:all>
        <xsd:attribute name="idclasse" use="required" type="xsd:ID"/>
      </xsd:complexType> </xsd:element>
  </xsd:choice> </xsd:complexType></xsd:element>
</xsd:schema>
```

1. Ecrivez une DTD décrivant la structure de ce document XMLSchéma.
2. Donnez une instance respectant cette DTD et contenant au moins une classe et deux étudiants.

Exercice 3 :

Soit la DTD suivante :

```
<!ELEMENT entreprise (service | employe) *>
<!ELEMENT service (nomserv, localisation)>
<!ELEMENT employe (nomemp, prenomemp, age, adresse)>
<!ATTLIST service numserv ID #REQUIRED>
<!ATTLIST employe numemp ID #REQUIRED
                  numserv IDREF #REQUIRED>
<!ELEMENT nomserv (#PCDATA)>
<!ELEMENT localisation (ville, rue)>
<!ELEMENT nomemp (#PCDATA)>
<!ELEMENT prenomemp (#PCDATA)>
<!ELEMENT age (#PCDATA)>
<!ELEMENT adresse (ville, rue)>
```

<!ELEMENT ville (#PCDATA)>

<!ELEMENT rue (#PCDATA)>

1. En se basant sur la DTD, répondez aux questions suivantes avec XPATH en notation non abrégées
    a. L'adresse de l'employé qui a pour numéro 50EMP
    b. La liste des villes répertoriées dans la base de données XML
    c. Les numéros des employés âgés de 34 ans qui habitent à la rue 6 de Médina
    d. Le nombre d'employés du service numéros 5SERV
    e. L'adresse des employés du service 3SERV âgés de plus de 55 ans
2. En se basant sur la DTD, répondez aux questions suivantes avec XPATH en notation abrégées
    a. La liste des services (nomserv) qui ont plus de 10 employés
    b. Le numéro des employés qui habitent Thiès et qui ont 25 ans
    c. Le prénom des employés du service 5SERV et qui habitent à Bambey
    d. Le nombre d'employés du service 3SERV qui habitent Louga
3. En se basant sur la DTD, répondez aux questions suivantes avec XQUERY
    a. Le nom des employés qui habitent Mbour
    b. Les prénoms et noms des employés du service 5SERV
    c. L'adresse des employés du service des ressources humaines (nomserv)
    d. Les noms et prénoms des employés du service des finances (nomserv) qui habitent Thiès et qui sont âgés de plus 45 ans
    e. La liste des services qui ont plus de 6 employés et localisés à Tamba
    f. Les noms et prénoms des employés qui habitent dans la même ville où est localisé leur service